



Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Arquitectura de Computadoras

Actividad 04 - Sumador Nibble y Sumador 8 bits

Rios Loreto Leonel Octavio

Jorge Ernesto Lopez Arce Vera

15 de Febrero del 2026

INTRODUCCIÓN:

La aritmética computacional desempeña un papel fundamental en los sistemas digitales, ya que facilita a los procesadores en la realización de cálculos matemáticos elementales. En el procesador se halla la Unidad Aritmética Lógica, cuya función es llevar a cabo sumas, restas y operaciones lógicas. La suma se considera la operación más crucial, puesto que permite llevar a cabo muchas otras operaciones derivadas de ella.

Para que los ordenadores puedan gestionar valores negativos, se aplican métodos como el complemento a uno y el complemento a dos. El complemento a uno consiste en invertir todos los bits de un número binario, cambiando los ceros por unos y viceversa. Sin embargo, este método presenta la desventaja de generar dos representaciones del cero. Por ello, se prefiere el complemento a dos, que se logra a partir del complemento a uno y sumando uno al resultado anterior. Este enfoque es el preferido por los procesadores modernos, ya que simplifica las operaciones.

Además, se utiliza la representación en punto flotante, que permite manipular números decimales y valores extremos, ya sean muy grandes o diminutos. Esta técnica se aplica con frecuencia en cálculos científicos, gráficos y videojuegos, debido a que proporciona mayor exactitud al tratar con números reales.

OBJETIVOS:

El propósito de esta tarea es entender la relevancia que la adición posee en los sistemas digitales y cómo esta operación constituye la base del funcionamiento de la ALU. Asimismo, se pretende aclarar la representación de números negativos utilizando el complemento a 1 y complemento a 2, así como obtener un entendimiento general sobre el funcionamiento del punto flotante. También se busca aplicar estos conocimientos mediante la construcción de un sumador de 4 bits y otro de 8 bits en Verilog, realizándose de manera instanciada y comportamental, y verificando su operación a través de simulaciones.

DESARROLLO:

En esta actividad, se crearon dos tipos de sumadores: uno de 4 bits y otro de 8 bits.

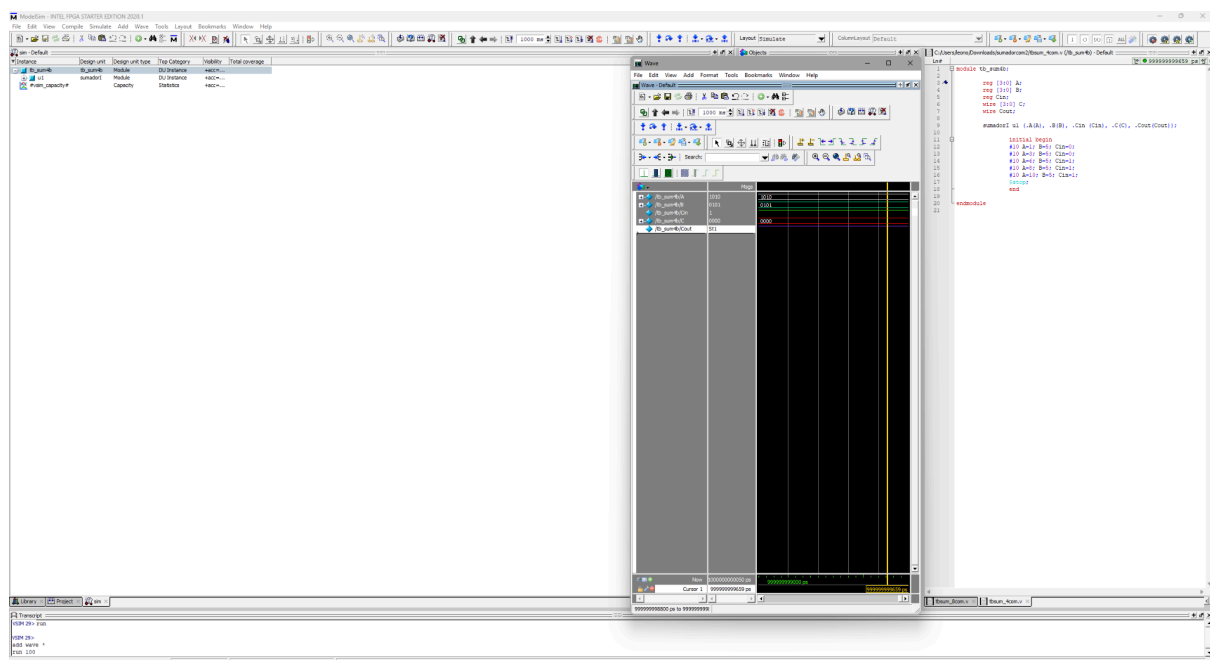
En primer lugar, se llevó a cabo el diseño instanciado. Para ello, se desarrolló un módulo de medio sumador y otro de sumador completo. El medio sumador toma dos bits y produce una suma y un acarreo. Por otro lado, el sumador completo añade tres entradas (dos bits y un acarreo entrante).

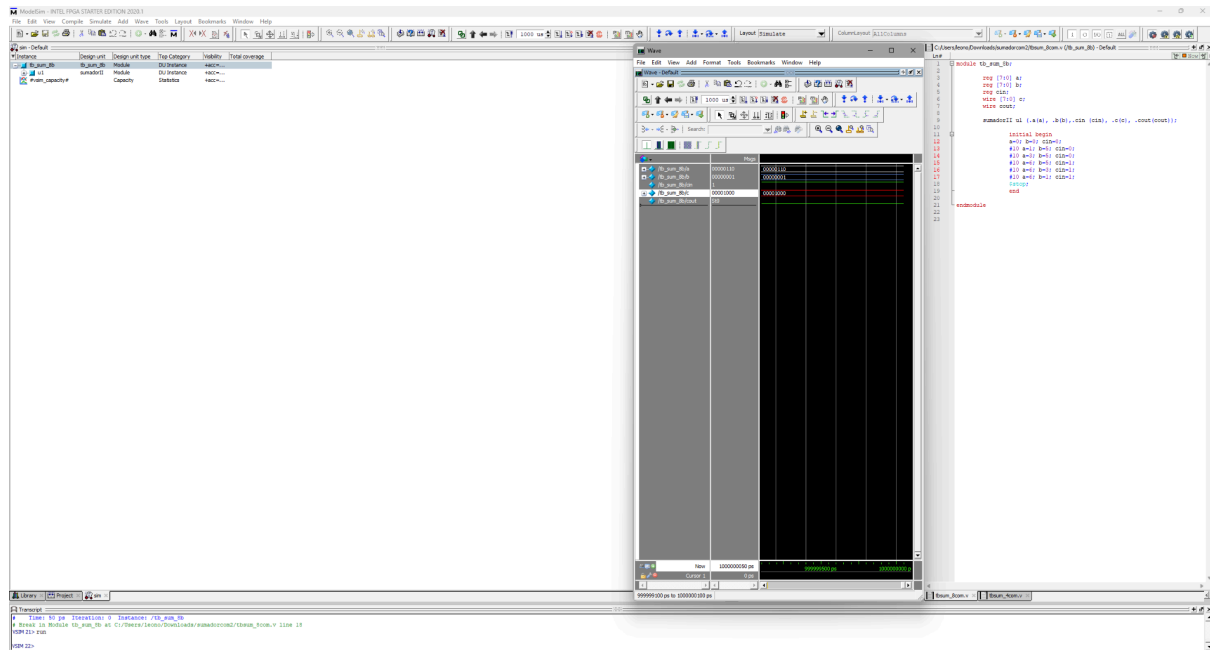
El sumador de 4 bits se construyó conectando varios sumadores completos de forma secuencial, haciendo que el acarreo de uno se transfiera al siguiente. Este método se denomina suma en cascada. Para el sumador de 8 bits se aplicó el

mismo principio, utilizando ocho sumadores completos enlazados. En este caso, al sumar dos números de 8 bits, el resultado puede extenderse hasta 9 bits por el acarreo final.

Luego se implementó la versión comportamental. En este enfoque, no se crean módulos internos, sino que se utiliza el operador de suma de Verilog directamente. Las entradas se definen como buses (por ejemplo, [3:0] o [7:0]) y el resultado se asigna a una salida con el tamaño adecuado.

Por último, se elaboraron testbench para evaluar ambos sumadores. Se realizaron cinco sumas distintas para cada uno y se comprobó en la simulación que los resultados fueran correctos en formato decimal.





CONCLUSIONES:

Esta tarea facilitó captar que la adición es fundamental para el funcionamiento de los sistemas digitales. Además, se aclaró por qué el complemento a dos es la técnica preferida para representar valores negativos. Al desarrollar los sumadores en Verilog, fue posible observar la distinción entre realizarlo de una manera estructurada, creando instancias de módulos, y hacerlo de una manera más simple mediante modelado conductual. La simulación sirvió para verificar que el diseño operaba de manera adecuada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Digital Design – Morris Mano, M., & Ciletti, M. (2013). *Digital Design* (5th ed.). Pearson Education.
- Computer Organization and Design – Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2014). *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface* (5th ed.). Morgan Kaufmann.